

AI 服务器代际升级 BOM 分析

原文日期 2026-05-21 文件生成 2026-09-12

[阅读网站原文](#)

离线阅读版保留原文观点与日期，不代表当前判断。来源链接可点击；网页的最新修订以原文为准。

核心数据：GB300 NVL72 单柜 BOM ~399.5 万美元 → VR200 NVL72 单柜 BOM ~780.3 万美元

总成本提升：+95%。最大增量不是 GPU，而是 Memory (+435%)。

一、核心结论

从 GB300 NVL72 到 Rubin VR200 NVL72，单柜 BOM 成本几乎翻倍。成本增量不只来自 GPU，而是来自**"GPU + 内存 + 网络 + PCB/基板/MLCC"**等整套 AI 系统升级。

最大启发：AI 服务器不是单纯"GPU 涨价"，而是系统级价值量提升。

二、BOM 成本对比

环节	GB300(\$万)	VR200(\$万)	增幅
GPU	252	396	+57%
Memory	37.4	200.2	+435%
NVLink Switch Chip	18	40	+122%
Other Networking	19	42	+121%
PCB	6	20	+233%
ABF Substrate	11	20	+82%
MLCC	3.5	9.9	+182%
Cooling	25	28	+12%
Power Supply	19	25	+32%
合计	399.5	780.3	+95%

三、最大增量：HBM/内存

Memory 从 37.4 万美元跳到 200.2 万美元 (+435%)，绝对增量约 162.8 万美元——**是整张表最核心的信息。**

投资含义：AI 代际升级中，HBM 的价值量提升速度可能比 GPU 本身更快。

受益链条：

- 美股对应：MU、AMAT、LRCX、KLAC、ASML
- 韩国：SK hynix、Samsung
- A 股映射：国产存储设备、材料、封测、HBM 相关链条

四、网络互联价值量翻倍

NVLink Switch Chip +122%，Other Networking +121%。

AI 集群越大，瓶颈越不只是 GPU 算力，而是 GPU 之间能不能高速通信。

五、PCB/CCL/MLCC 增速最高

虽然绝对金额不如 GPU 和 HBM，但增速很高：

- PCB：**+233%** — A 股映射：东山精密、沪电股份、深南电路
- MLCC：**+182%** — 村田、三星电机、风华高科
- ABF Substrate：**+82%** — 欣兴、南电、景硕

六、对投资最重要的启发

1. GPU 仍然最大，但边际弹性不一定最大。只盯英伟达会漏掉一批弹性更高的链条。
2. HBM 是最大增量项。AI 算力投资主线正在从"买 GPU"扩散到"买 GPU 周边瓶颈"。
3. 网络互联价值量继续上升。利好光通信、交换芯片、连接器、PCB。
4. A 股最容易映射的方向：高速 PCB、高速 CCL、HBM 国产替代、先进封装、MLCC、液冷、光模块。
5. 最终判断：AI 服务器正在从"GPU 单品竞争"进入"整柜系统竞争"。资本市场不会只交易 GPU 数量，而会交易整柜价值量、HBM 价值量、网络互联复杂度、PCB/基板材料升级。